Procesor (CPU)

Start

stan bezpieczny pinów, SoftDevice,
LFXO i RTC1, rozkład z flash,
pierwsze odświeżenie wyświetlacza e-Paper

Odświeżanie wyświetlacza e-Paper

SPI do panelu, między krokami
sen WFE do BUSY lub terminu,
potem głęboki sen panelu

panel w głębokim śnie

żądanie odświeżenia
i okno DCF zamknięte

Praca CPU

app_poll(): UART, zegar, alarm,
DCF, BLE, ustawienie terminu RTC1

brak pracy;
RTC1 CC0 = najbliższy termin

przerwanie budzące

Sen System ON (WFE)

RTC1 i LFXO pracują,
SPIM, PWM, UARTE wyłączone

Przerwania budzące CPU:
RTC1 COMPARE0 (termin aplikacji)
RTC1 COMPARE1 (oczekiwanie sterownika)
RTC1 OVERFLOW (co 512 s)
GPIOTE PORT: przyciski (zawsze)
GPIOTE PORT: DCF_OUT (tylko okno DCF)
GPIOTE IN: INT1 LIS3DH (tylko alarm)
GPIOTE IN: EPD_BUSY (tylko odświeżanie)
SWI2: zdarzenia SoftDevice (BLE, flash)
UARTE0: konsola (tylko wersja z UART)

Tryby zasilające dodatkowe układy (niezależne od snu CPU)

Odbiornik DCF wyłączony

start, 03:00 lub
ponowienie po 1 h;
tylko bez alarmu

dwie zgodne ramki
lub upływ 5 min

Okno DCF

PON niski, odbiornik zasilany,
zbocza DCF_OUT, maks. 5 min

Cisza

minuta zgodna
z rozkładem
(też po ustawieniu czasu)

przycisk,
20 ruchów w 30 s
lub upływ 60 s

Alarm

brzęczyk PWM 1 s / 1 s,
LIS3DH aktywny,
INT1 włączone

Radio wyłączone

przycisk
trzymany 2 s,
brak alarmu

upływ 60 s
lub alarm

Rozgłaszanie BLE

co 100 ms, maks. 60 s

połączenie
z przeglądarki

rozłączenie, alarm,
60 s bez zapisu
lub 30 s po zapisie

Połączenie BLE

Alarm ma pierwszeństwo: zamyka radio BLE i wstrzymuje otwarcie okna DCF
(okno porzucone, gdy alarm trwa dłużej niż 5 min).
Okno DCF wstrzymuje odświeżanie wyświetlacza e-Paper do swojego końca.